

BT-250

DOPPLER FETAL MANUAL DE SERVICIO



BT - 250

P/N : OPM(BT-250)EN, Rev.03

Tabla de Contenidos

1. Introducción	-----	3
1.1 Introducción	-----	3
1.2 Información del fabricante	-----	3
2. Instalación	-----	4
2.1 Energía	-----	4
2.2 Transductor	-----	4
2.3 Requerimientos Ambientales	-----	5
3. Teoría de Operación	-----	6
3.1 Descripción técnica general	-----	6
3.2 Energía	-----	6
3.3 Tecla y pantalla	-----	6
3.4 Mando de Control	-----	6
3.5 Placa Principal	-----	7
3.6 Transductor de ultrasonidos	-----	8
4. Solución de problemas	-----	9
4.1 Mensaje de Alarma	-----	9
4.2 Inicial	-----	9
4.3 Botón de tecla	-----	9
4.4 Botón de la perilla	-----	10
4.5 Monitor	-----	10
4.6 Sonido	-----	10
4.7 Valor de configuración	-----	10
4.8 Conector de auriculares	-----	10
5. Partes	-----	12
5.1 Transductores	-----	12
6. Desmontaje y Remontaje	-----	13

Introducción

1.1 Introducción

Esta guía de servicio contiene detalles técnicos para el monitor fetal BT250. Proporciona una base técnica para soportar soluciones y reparaciones efectivas. No es una explicación exhaustiva y en profundidad de la arquitectura del producto o la implementación técnica. Ofrece información suficiente sobre las funciones y operaciones de los sistemas de monitoreo para que los ingenieros que los reparen sean más capaces de entender cómo funcionan.

Sólo el personal de servicio calificado debe intentar instalar el sistema, desmontar el monitor, retirar o reemplazar cualquier conjunto interno o reemplazar el cable del transductor.

1.2 Información del fabricante

Copyright © Bistos Co., Ltd. 2011. Todos los derechos reservados.

Bistos Co., Ltd.

7th Fl., A Bldg., Woolim Lions Valley 5ch, 144-3, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Corea

Tel: 82-31-750-0340

Fax: 82-31-750-0344

<http://www.bistos.co.kr>

Impreso en Corea

Instalación

2.1 Energía



El monitor tiene una fuente de alimentación de gran alcance que le permite operar el monitor desde una fuente de alimentación de CA de 100V a 240V y de 50 a 60Hz. Conecte el cable de alimentación a la toma de CC en la parte posterior del monitor.

2.2 Transductor

- Ultrasonido

Conecte el transductor deseado al puerto de conexión apropiado en el lado izquierdo del monitor. Conecte el transductor de ultrasonido al puerto "DOP".



- Conector de auriculares

Conecte el cable del auricular al [🎧] puerto.



2.3 Requerimientos Ambientales

Deben observarse las condiciones ambientales de funcionamiento y almacenamiento del monitor. Si estas condiciones no se cumplen, la exactitud del sistema será afectada y el daño puede ocurrir.

- Temperatura de funcionamiento: 10°C(50°F) a 40°C(104°F)
- Humedad de funcionamiento: 30% ~ 85% sin condensación
- Presión atmosférica en funcionamiento: 70 kPa ~ 106kPa
- Temperatura de almacenamiento: -10°C(14°F) a 60°C(131°F)
- Humedad de almacenamiento: 20% ~ 95% sin condensación
- Almacenamiento Presión atmosférica: 70 kPa ~ 106kPa

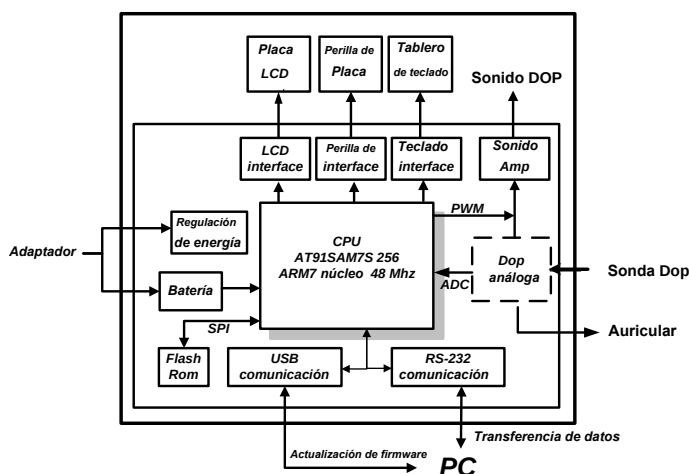
Teoría de Operación

3.1 Descripción técnica general

BT-250 es capaz de controlar la frecuencia cardíaca fetal. La medición de la frecuencia cardíaca fetal está utilizando una onda de ultrasonido de 2MHz que transmite el pulso continuo. Esta onda se refleja a la parte de medio diferente. En particular, la onda de reflexión se desplaza desde objetivos móviles como el corazón, la sangre, etc. Este fenómeno es efecto Doppler. Esta señal reflejada se convierte en señal eléctrica y puede obtener información útil por muchos otros procesos.

MCU (Micro Controlador de Unidad) calcula la frecuencia cardíaca fetal y muestra estos valores en el TFT-LCD de 3,2 pulgadas de color, almacena FHR (10 minutos por 1 paciente, hasta 25 pacientes) y transmite al puerto serie para el sistema de monitoreo central. MCU realiza estas operaciones por entrada de clave.

Consulte el manual del operador para realizar operaciones más detalladas.



3.2 Energía

La energía es JMW110 que tiene 9V, 1.5A.

3.3 Tecla y pantalla

Los valores de FHR se muestran en el color TFT-LCD. Se muestra la calidad de señal de FHR y el estado de sonido de FHR. El estado de BT-250, como el estado de la batería, la identificación de la sonda y el estado de la salvaguarda, se muestra en el marco de estado.

3.4 Mando de Control

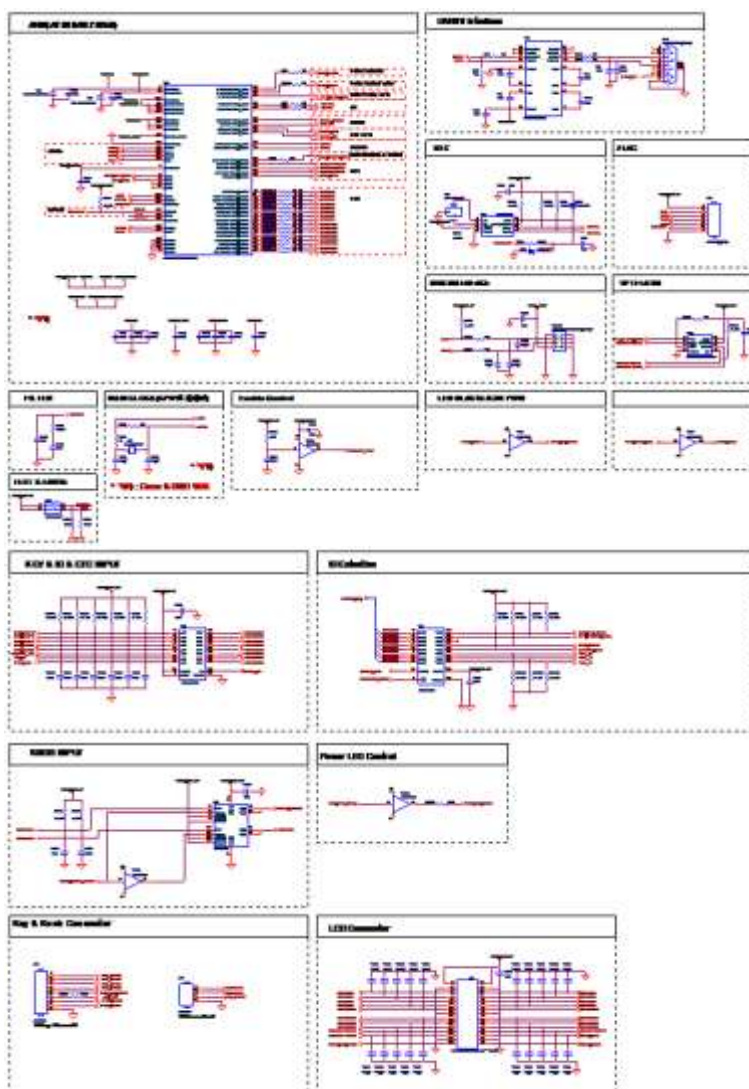
El mando de control es el método principal para ajustar los parámetros y navegar por el sistema de menús. Si se gira el mando mientras se está en un menú, el cursor se mueve a través de los elementos dentro del menú. Este proceso se utiliza para seleccionar un elemento de menú para la modificación. A continuación, se presiona el botón para seleccionar este elemento para su edición.

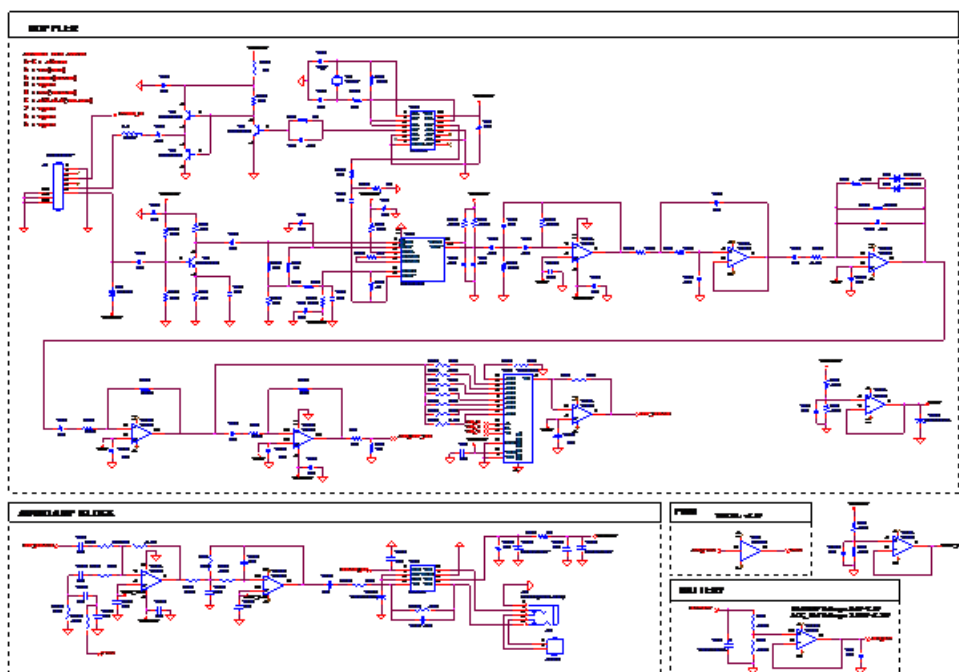
3.5 Placa Principal

- Circuito de generación de señal Doppler
- Circuito de salida de sonido

La alarma (bee bee), la información (ding ~ dong ~ dang) y el sonido de la marca clínica (bee) son generados por el método PWM. Todas las señales sonoras se mezclan y salen al altavoz a través del amplificador de audio.

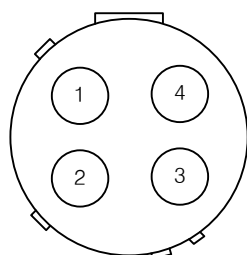
- Convertidor A / D y MCU (unidad de controlador micro, AT91SAM7S256)
La señal Dop se convierte en un valor digital de 10 bits por el convertidor A / D de MCU. El rango de señal de entrada analógica de este convertidor A / D debe estar en $0 \sim + 3.3V$. La MCU realiza todo el procesamiento para operar BT-250.





3.6 Transductor de ultrasonidos

El transductor de ultrasonido es un sistema Doppler pulsado con frecuencia de ultrasonido de 2MHz. El número de pin y el color del cable se muestran a continuación.



Pin No	Color
1	Amarillo (Escudo, Rx)
2	GND
3	NEGRO(Tx)
4	ROJO(+5 V)

Solución de problemas

Si la unidad tiene problemas, compruebe la causa posible en secuencia desde arriba.

4.1 Mensaje de Alarma

Símbolo	Nombre	Descripción
	Ícono de alarma de batería baja	Parpadea hasta que se conecte el DC.

En este caso, se visualiza el mensaje de alarma y se genera un sonido de alarma de forma continua hasta que se soluciona el problema.

4.2 Inicial

- La unidad no se enciende.

Posible Causa	Control	Acción, si está defectuoso
Adaptador de corriente (JMW110)	La salida de potencia es DC 9V	Reemplace el adaptador de energía
Interruptor de alimentación ()	Si pulsa el botón, el interruptor está encendido.	Reemplace el interruptor
Batería	Compruebe la salida de la batería 5.5V ~ 7.0V.	Repare o reemplace la batería.

- La unidad no va al estado de monitoreo. (Error de arranque)

Posible Causa	Control	Acción, si está defectuoso
Potencia de funcionamiento de la CPU en la placa principal.	La potencia de salida de U18 (3.3V) y C7 (+) (1.8V).	Repare o reemplace la placa principal.
Memoria (U4) en la placa principal	Los datos se transfieren a la CPU al tiempo de encendido.	Reemplace la memoria.
CPU (U1) en la placa principal	Compruebe el CPU y el circuito periférico.	Repare o reemplace la placa principal.

4.3 Botón de tecla

- La tecla no funciona.

Posible Causa	Control	Acción, si está defectuoso
Teclado	Pulse el botón "all" y busque el botón defectuoso.	Repare o reemplace el teclado.
9P cable	¿El cable es normal?	Reemplace el cable
IC (U6) en placa principal	Revisar el funcionamiento de U6(74HC245).	Repare el IC (U6) o reemplace la placa principal.

4.4 Botón de la perilla

- La llave no funciona.

Posible Causa	Control	Acción, si está defectuoso
Placa de perilla	Presione el botón de control de perilla completo y busque el botón defectuoso.	Reparar o reemplazar el tablero.
4P cable	¿El cable es normal?	Reemplace el cable.

4.5 Monitor

- La señal no se muestra.

Posible Causa	Control	Acción, si está defectuoso
Teclado	Compruebe la señal de entrada de tecla y, busque el componente defectuoso.	Repare el componente defectuoso o reemplace el teclado.
30P cable plano	¿El cable es normal?	Reemplace el cable.
Visualización del circuito en el panel LCD	Compruebe la señal de visualización y, busque el componente defectuoso.	Repare el componente defectuoso o reemplace la tarjeta lcd.

4.6 Sonido

- El sonido PWM ("Ding ~ Dong ~ Dang" o "Be Be Be") no está sonando.

Posible Causa	Control	Acción, si está defectuoso
Audio Amp(U24) en la placa principal	Compruebe el funcionamiento del amplificador de audio o R91(5.1ohm).	Repare el componente defectuoso o reemplace la placa principal.
Altavoz	¿Es el altavoz normal?	Reemplace el altavoz

- El sonido Doppler no se escucha.

Posible Causa	Control	Acción, si está defectuoso
Sonda Doppler	Compruebe el funcionamiento de la sonda Doppler y del cable de la sonda.	Reparar o reemplazar la sonda Doppler.
Circuito Doppler en placa principal	Comprobar el funcionamiento del circuito Doppler.	Repare o reemplace la placa principal.

4.7 Valor de configuración

Si pulsa simultáneamente el botón del mando de control y la alimentación simultánea, la configuración cambiará al valor de fábrica.

Parámetro de configuración	Lista disponible
Área del gráfico	30~240/100~180
Apagado automático	5/10/15/30/apagado

Fecha	AA/MM/DD
Tiempo	HH:MM:SS
Idioma	Español

- Los datos de configuración no están guardados.

Posible Causa	Control	Acción, si está defectuoso
RTC (U3) en placa principal	Revise el RTC (U3, DS1337).	Reemplace el U3.
	Revise el cristal (X1)	Reemplace el X1.

4.8 Conector de auriculares

- El Conector de auriculares no está funcionando.

Posible Causa	Control	Acción, si está defectuoso
Conector de auriculares	Revise el cable de los auriculares	Reemplace el cable.
	Revise el conector de los auriculares	Repare o reemplace el conector del auricular.

Partes

5.1 Transductores



<Placa principal>



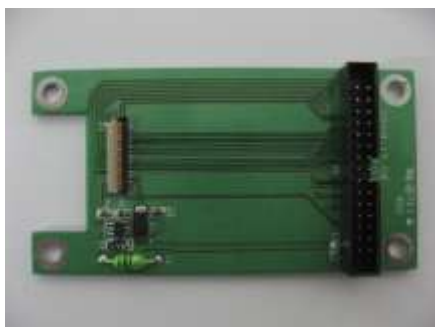
<Teclado>



<Placa de Perilla>



<Potencia>



<Placa Lcd>



<Transductor de ultrasonidos>

Desmontaje y Remontaje

Recuerde guardar todos los tornillos y piezas en un lugar seguro para su posterior montaje.

Paso	Figura	Descripción
1		Quite los cuatro tornillos del panel trasero.
2		Tire de la cubierta trasera y saque los dos cables (batería y altavoz).
3		Desmonte la placa principal de la placa inferior.
4		Quite los dos tornillos en el lado inferior de la parte delantera y separe el conjunto e inferior entre sí.
5		Desmonte la llave, perilla y placa lcd del panel frontal.

El procedimiento para volver a montar es una inversión del procedimiento de extracción.

Teléfono de Servicio y Números de Fax

Teléfono: 82-31-750-0340

Fax: 82-31-750-0344

BISTOS Co., Ltd
7th Fl., A Bldg., Woolim Lions Valley 5ch,
144-3, Sangdaewon-dong, Jungwon-
gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Corea

Nombre del modelo: BT-300

www.bistos.co.kr
bistos@bistos.co.kr

